ICS 35.040
L 80
备案号：

GM

中华人民共和国密码行业标准

GM/T 0009—2012

SM2 密码算法使用规范

SM2 cryptography algorithm application specification

2012-11-22 发布　　2012-11-22 实施

国家密码管理局　　发 布

GM/T 0009—2012

中 华 人 民 共 和 国 密 码
行 业 标 准
SM2 密码算法使用规范
GM/T 0009—2012
*
中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 0.00 字数 00 千字
2012 年 月第一版 2012 年 月第一次印刷
*
书号:155066·2-24 定价 00.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

GM/T 0009-2012

目　　次

前言 ……
引言 ……
SM2 密码算法使用规范 ……
1　范围……
2　规范性引用文件……
3　术语和定义……
4　符号和缩略语……
5　SM2 的密钥对 ……
5.1　SM2 私钥 ……
5.2　SM2 公钥 ……
6　数据转换……
6.1　位串到 8 位字节串的转换……
6.2　8 位字节串到位串的转换 ……
6.3　整数到 8 位字节串的转换……
6.4　8 位字节串到整数的转换 ……
7　数据格式……
7.1　密钥数据格式……
7.2　加密数据格式……
7.3　签名数据格式……
7.4　密钥对保护数据格式……
8　预处理……
8.1　预处理 1 ……
8.2　预处理 2 ……
9　计算过程……
9.1　生成密钥……
9.2　加密……
9.3　解密……
9.4　数字签名……
9.5　签名验证……
9.6　密钥协商……
10　用户身份标识 ID 的默认值 ……

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 的规则编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家密码管理局提出并归口。

本标准起草单位：北京海泰方圆科技有限公司、卫士通信息产业股份有限公司、无锡江南信息安全工程技术中心、兴唐通信科技股份有限公司、山东得安信息技术有限公司、上海格尔软件股份有限公司。

本标准主要起草人：刘平、蒋红宇、柳增寿、曾宇波、李元正、徐强、谭武征、孔凡玉、王妮娜。

引　言

SM2 椭圆曲线密码算法(以下简称 SM2)是国家密码管理局批准的一组算法,其中包括 SM2-1 椭圆曲线数字签名算法、SM2-2 椭圆曲线密钥协商协议,SM2-3 椭圆曲线加密算法。

本标准的目标是保证 SM2 使用的正确性,为 SM2 密码算法的使用制定统一的数据格式和使用方法。

本标准中涉及的 SM3 算法是指国家密码管理局批准的 SM3 密码杂凑算法。

本标准仅从算法应用的角度给出 SM2 密码算法的使用说明,不涉及 SM2 密码算法的具体编制细节。

SM2 密码算法使用规范

1 范围

本标准定义了 SM2 密码算法的使用方法，以及密钥、加密与签名等的数据格式。

本标准适用于 SM2 密码算法的使用，以及支持 SM2 密码算法的设备和系统的研发和检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GM/T 0003（所有部分） SM2 椭圆曲线公钥密码算法

GM/T 0004 SM3 密码杂凑算法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

算法标识 algorithm identifier

用于标明算法机制的数字化信息。

3.2

SM2 密码算法 SM2 algorithm

一种椭圆曲线密码算法，密钥长度为 256 比特。

3.3

SM3 算法 SM3 algorithm

一种杂凑算法，输出长度为 256 比特。

4 符号和缩略语

下列缩略语适用于本文件：

ECB	电码本模式
ECC	椭圆曲线密码算法（Elliptic Curve Cryptography）
ID	用户身份标识（Identity）

5 SM2 的密钥对

5.1 SM2 私钥

SM2 私钥是一个大于等于 1 且小于 n-1 的整数（n 为 SM2 算法的阶，其值参见 GM/T 0003），简记为 k，长度为 256 位。

5.2 SM2 公钥

SM2 公钥是 SM2 曲线上的一个点，由横坐标和纵坐标两个分量来表示，记为(x,y)，简记为 Q，每个分量的长度为 256 位。

6 数据转换

在 SM2 算法的使用中将涉及 8 位字节串(Octet String)和位串(Bit String)之间的转换，主要包括以下四种形式。

6.1 位串到 8 位字节串的转换

位串长度若不是 8 的整数倍，需先在它的左边补 0，以保证它的长度为 8 的倍数，然后构造 8 位字节串，转换过程如下：

输入：一个长度为 blen 的位串 B。

输出：一个长度为 mlen 的字节串 M，其中 mlen 的取值为(blen+7)/8 的整数部分。

动作：将位串 $B=B_0B_1\cdots B_{blen-1}$ 转换到 8 位字节串 $M=M_0M_1\cdots M_{mlen-1}$ 采用如下方法：

从 $0\leqslant i\leqslant mlen-1$，设置：

$M_i=B_{blen-8-8(mlen-1-i)}B_{blen-7-8(mlen-1-i)}\cdots B_{blen-1-8(mlen-1-i)}$

对于 M_0，最左边 8-blen%8 位设置为 0，右边设置为 $B_0B_1\cdots B_{8-8(len)+blen-1}$。

输出 M。

6.2 8 位字节串到位串的转换

8 位字节串到位串转换过程如下：

输入：一个长度为 mlen 的 8 位字节串 M。

输出：一个长度为 blen=(8 * mlen)的位串 B。

动作：将 8 位字节串 $M=M_0M_1\cdots M_{mlen-1}$ 转换到位串 $B=B_0B_1\cdots B_{blen-1}$ 采用如下方法：

从 $0\leqslant i\leqslant mlen-1$，设置：$B_{8i}B_{8i+1}\cdots B_{8i+7}=M_i$

输出 B。

6.3 整数到 8 位字节串的转换

一个整数转换为 8 位字节串，基本方法是将其先使用二进制表达，然后把结果位串再转换为 8 位字节串。以下是转换流程：

输入：一个非负整数 x，期望的 8 位字节串长度 mlen。基本限制为：

$$2^{8(mlen)}>x$$

输出：一个长度为 mlen 的 8 位字节串 M。

动作：将基于 $2^8=256$ 的 x 值 $x=x_{mlen-1}2^{8(mlen-1)}+x_{mlen-2}2^{8(mlen-2)}+\cdots+x_12^8+x_0$ 转换为一个 8 位字节串 $M=M_0M_1\cdots M_{mlen-1}$ 采用如下方法：

从 $0\leqslant i\leqslant mlen-1$，设置：$M_i=x_{mlen-1-i}$

输出 M。

6.4 8 位字节串到整数的转换

可以简单地把 8 位字节串看成以 256 为基表示的整数，转换过程如下：

输入：一个长度 mlen 的 8 位字节串 M。

输出：一个整数 x。

动作：将一个 8 位字节串 $M=M_0M_1\cdots M_{mlen-1}$ 转换为整数 x 方法如下：

将 M_i 看作[0～255]中的一个整数

$$x=\sum_{i=0}^{mlen-1}2^{8(mlen-1-i)}M_i$$

输出 x。

7 数据格式

7.1 密钥数据格式

SM2 算法私钥数据格式的 ASN.1 定义为：

```
SM2PrivateKey ::= INTEGER
```

SM2 算法公钥数据格式的 ASN.1 定义为：

```
SM2PublicKey ::= BIT STRING
```

SM2PublicKey 为 BIT STRING 类型，内容为 04 ‖ X ‖ Y，其中，X 和 Y 分别标识公钥的 x 分量和 y 分量，其长度各为 256 位。

7.2 加密数据格式

SM2 算法加密后的数据格式的 ASN.1 定义为：

```
SM2Cipher ::= SEQENCE{
XCoordinate        INTEGER,                --x 分量
YCoordinate        INTEGER,                --y 分量
HASH               OCTET STRING SIZE(32),  --杂凑值
CipherText         OCTET STRING            --密文
}
```

其中，HASH 为使用 SM3 算法对明文数据运算得到的杂凑值，其长度固定为 256 位。CipherText 是与明文等长的密文。

7.3 签名数据格式

SM2 算法签名数据格式的 ASN.1 定义为：

```
SM2Signature ::= {
R                  INTEGER,                --签名值的第一部分
S                  INTEGER                 --签名值的第二部分
}
```

R 和 S 的长度各为 256 位。

7.4 密钥对保护数据格式

在 SM2 密钥对传递时，需要对 SM2 密钥对进行加密保护。具体的保护方法为：

a) 产生一个对称密钥；

b) 按对称密码算法标识指定的算法对 SM2 私钥进行加密，得到私钥的密文。若对称算法为分组算法，则其运算模式为 ECB；

c) 使用外部 SM2 公钥加密对称密钥得到对称密钥密文；

d) 将私钥密文、对称密钥密文封装到密钥对保护数据中。

SM2 密钥对的保护数据格式的 ASN.1 定义为：

```
SM2EnvelopedKey ::=SEQUENCE{
symAlgID                    AlgorithmIdentifier,        --对称密码算法标识
symEncryptedKey             SM2Cipher,                  --对称密钥密文
Sm2PublicKey                SM2PublicKey,               --SM2 公钥
Sm2EncryptedPrivateKey      BIT STRING                  --SM2 私钥密文
}
```

8 预处理

8.1 预处理 1

预处理 1 是指使用签名方的用户身份标识和签名方公钥，通过运算得到 Z 值的过程。Z 值用于预处理 2，也用于 SM2 密钥协商协议。

输入：	ID	字节串	用户身份标识
	Q	SM2PublicKey	用户的公钥
输出：	Z	字节串	预处理 1 的输出

计算公式为：

$$Z = SM3(ENTL \| ID \| a \| b \| x_G \| y_G \| x_A \| y_A)$$

其中：

ENTL　为由 2 个字节表示的 ID 的比特长度；

ID　为用户身份标识；

a、b　为系统曲线参数；

x_G、y_G　为基点；

x_A、y_A　为用户的公钥。

详细的计算过程参见 GM/T 0003 和 GM/T 0004。

9.2 预处理 2

预处理 2 是指使用 Z 值和待签名消息，通过 SM3 运算得到杂凑值 H 的过程。杂凑值 H 用于 SM2 数字签名。

输入：	Z	字节串	预处理 2 的输入
	M	字节串	待签名消息
输出：	H	字节串	杂凑值

计算公式为：

$$H = SM3(Z \| M)$$

详细的计算过程参见 GM/T 0003 和 GM/T 0004。

9 计算过程

9.1 生成密钥

SM2 密钥生成是指生成 SM2 算法的密钥对的过程，该密钥对包括私钥和与之对应的公钥。其中，私钥的长度为 256 位，公钥的长度为 512 位。

输入：　无

输出：	k	SM2PrivateKey	SM2 私钥
	Q	SM2PublicKey	SM2 公钥

详细的计算过程参见 GM/T 0003。

9.2 加密

SM2 加密是指使用指定公开密钥对明文进行特定的加密计算，生成相应密文的过程。该密文只能由该指定公开密钥对应的私钥解密。

输入：	Q	SM2PublicKey	SM2 公钥
	m	字节串	待加密的明文数据
输出：	c	SM2Cipher	密文

其中：

输出参数 c 的格式由本规范 7.2 中定义；

输出参数 c 的 XCoordinate、YCoordinate 为随机产生的公钥的 x 分量和 y 分量；

输出参数 c 中的 HASH 的计算公式为：

$$HASH = SM3(x \| m \| y)$$

其中，x，y 为 Q 的 x 分量和 y 分量；

输出参数 c 中 CipherText 为加密密文，其长度等于明文的长度。

详细的计算过程参见 GM/T 0003 和 GM/T 0004。

9.3 解密

SM2 解密是指使用指定私钥对密文进行解密计算，还原对应明文的过程。

输入：	d	SM2PrivateKey	SM2 私钥
	c	SM2Cipher	密文
输出：	m	字节串	与密文对应的明文

m 为 SM2Cipher 经过解密运算得到的明文，该明文的长度与输入参数 c 中 CipherText 的长度相同。

详细的计算过程参见 GM/T 0003。

9.4 数字签名

SM2 签名是指使用预处理 2 的结果和签名者私钥，通过签名计算得到签名结果的过程。

输入：	d	SM2PrivateKey	签名者私钥
	H	字节串	预处理 2 的结果
输出：	sign	SM2Signature	签名值

详细的计算过程参见 GM/T 0003。

9.5 签名验证

SM2 签名验证是指使用预处理 2 的结果、签名值和签名者的公钥，通过验签计算确定签名是否通过验证的过程。

输入：	H	字节串	预处理 2 的结果
	sign	SM2Signature	签名值
	Q	PublicKey	签名者的公钥

输出： 为“真”表示“验证通过”，为“假”表示“验证不通过”。

详细的计算过程参见 GM/T 0003。

9.6 密钥协商

密钥协商是在两个用户之间建立一个共享秘密密钥的协商过程，通过这种方式能够确定一个共享秘密密钥的值。

设密钥协商双方为 A、B，其密钥对分别为(d_A，Q_A)和(d_B，Q_B)，双方需要获得的密钥数据的比特长度为 klen。密钥协商协议分为两个阶段。

第一阶段：产生临时密钥对

用户 A：

调用生成密钥算法产生临时密钥对(r_A，R_A)，将 R_A 和用户 A 的用户身份标识 ID_A 发送给用户 B。

用户 B：

调用生成密钥算法产生临时密钥对(r_B，R_B)，将 R_B 和用户 B 的用户身份标识 ID_B 发送给用户 A。

第二阶段：计算共享秘密密钥

用户 A：

输入参数：

Q_A	SM2PublicKey	用户 A 的公钥
Q_B	SM2PublicKey	用户 B 的公钥
R_A	SM2PublicKey	用户 A 的临时公钥
ID_A	OCTET STRING	用户 A 的用户身份标识
R_B	SM2PublicKey	用户 B 的临时公钥
ID_B	OCTET STRING	用户 B 的用户身份标识
d_A	SM2PrivateKey	用户 A 的私钥
r_A	SM2PrivateKey	用户 A 的临时私钥
klen	INTEGER	需要输出的密钥数据的比特长度

输出参数：

K	OCTET STRING	位长为 klen 的密钥数据

步骤：

a) 用 ID_A 和 Q_A 作为输入参数，调用预处理 1 得到 Z_A；

b) 用 ID_B 和 Q_B 作为输入参数，调用预处理 1 得到 Z_B；

c) 以 klen、Z_A、Z_B、d_A、r_A、R_A、Q_B、R_B 为输入参数，进行运算得到 K。

用户 B：

输入参数：

Q_B	SM2PublicKey	用户 B 的公钥
Q_A	SM2PublicKey	用户 A 的公钥
R_B	SM2PublicKey	用户 B 的临时公钥
ID_B	OCTET STRING	用户 B 的用户身份标识
R_A	SM2PublicKey	用户 A 的临时公钥
ID_A	OCTET STRING	用户 A 的用户身份标识
d_B	SM2PrivateKey	用户 B 的私钥
r_B	SM2PrivateKey	用户 B 的临时私钥
klen	INTEGER	需要输出的密钥数据的比特长度

输出参数：

K　　OCTET STRING　　位长为 klen 的密钥数据

步骤：

a) 用 ID_A 和 Q_A 作为输入参数，调用预处理 1 得到 Z_A；

b) 用 ID_B 和 Q_B 作为输入参数，调用预处理 1 得到 Z_B；

c) 以 klen、Z_A、Z_B、d_B、r_B、R_B、Q_A、R_A 为输入参数，进行运算得到 K。

详细的计算过程参见 GM/T 0003 和 GM/T 0004。

10 用户身份标识 ID 的默认值

无特殊约定的情况下，用户身份标识 ID 的长度为 16 字节，其默认值从左至右依次为：0x31，0x32，0x33，0x34，0x35，0x36，0x37，0x38，0x31，0x32，0x33，0x34，0x35，0x36，0x37，0x38。